

Разложение квадратного трехчлена на множители

Определение. Корни уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ также называются и корнями квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$.

Разложим квадратный трехчлен $x^2 + px + c$ на множители.

▲ Пусть x_1 и x_2 – корни уравнения $x^2 + px + c = 0$. Тогда $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 \cdot x_2 = q$. Поэтому $x^2 + px + q = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2 = x^2 - x_1 \cdot x - x_2 \cdot x + x_1 \cdot x_2 = x(x - x_1) - x_2(x - x_1) = (x - x_1)(x - x_2)$. Итак, $x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$. ■

Пример 1. Разложим квадратный трехчлен $x^2 - 7x + 12$ на множители.

▲ $x_1 = 3$, $x_2 = 4$ – его корни. Тогда $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$. ■

Общий случай: $ax^2 + bx + c$.

▲ Квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ имеет такие же корни, что и уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ или уравнение $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$. Если x_1 и x_2 есть корни этого трехчлена, то, как было показано выше, верно равенство $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = (x - x_1)(x - x_2)$. Поэтому

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Таким образом, если x_1 и x_2 являются корнями квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$, то верно равенство $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. ■

Пример 2. Разложим квадратный трехчлен $2x^2 - x - 6$ на множители.

▲ Так как $x_1 = -1,5$, $x_2 = 2$ – корни данного квадратного трехчлена, то $2x^2 - x - 6 = 2(x - (-1,5))(x - 2) = 2(x + 1,5)(x - 2) = (2x + 3)(x - 2)$. ■

Материалы из истории



Решение задач, приводимых к квадратным уравнениям, рассматривалось еще древними вавилонянами. Сохранились рукописи, свидетельствующие о том, что в XX веке до нашей эры они могли решать неполные квадратные уравнения. Древние греческие математики также могли решать некоторые квадратные уравнения методом геометрических построений. Так, Диофант Александрийский (III в.) указал на геометрический способ решения уравнений вида $ax = b$ и $ax^2 = b$. В VII веке индийский ученый Брахмагупта изложил способы нахождения



Аль-Хорезми
(787–850 гг.)

решений уравнений вида $ax^2 + bx = c$, а великий ученый Средней Азии аль-Хорезми (XII в.) в своем знаменитом труде «Китаб аль-джебр валь-

мукабала» дал словесное описание формул $\left(x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \right)$ для решения квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$.

Позже, в 1591 году, французский математик Ф. Виет предложил способы решения квадратных уравнений общего вида и указал зависимость их корней от коэффициентов. Однако он рассматривал только положительные корни. Впервые отрицательные корни квадратных уравнений начали учитывать итальянские математики Н. Тарталья (1499–1557), Д. Кардано (1501–1576), Р. Бомбелли (1530–1572).



1. Какими должны быть коэффициенты уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, чтобы оно имело:

- а) два корня с противоположными знаками; б) два отрицательных корня; в) два положительных корня?

2. Напишите формулу разложения на множители квадратного трехчлена и докажите ее.



Практическая работа

Составьте текстовую задачу, математическая модель которой задается уравнением $\frac{9}{x-2} + \frac{7}{x+2} = \frac{10}{x}$.

Упражнения

А

2.92. Не решая уравнения, определите знаки его корней:

- 1) $x^2 + 7x - 1 = 0$; 2) $x^2 - 7x + 1 = 0$; 3) $5x^2 + 17x + 16 = 0$;
 4) $x^2 - 18x + 17 = 0$; 5) $x^2 - 2x - 1 = 0$; 6) $x^2 - 15x + 56 = 0$;
 7) $19x^2 - 23x + 5 = 0$; 8) $2x^2 + 5x + 6 = 0$; 9) $11x^2 - 9x - 0,02 = 0$;
 10) $5x^2 - x - 108 = 0$; 11) $x^2 - 2,7x + 1 = 0$; 12) $3x^2 - 12x - 7 = 0$.

2.93. Имеет ли корни уравнение $ax^2 + abx - b = 0$, если $a > 0$ и $b > 0$?

2.94. При каких значениях a корни уравнения $x^2 + 6x + a = 0$ равны между собой?